2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid -1 \le x \le 2\}$，$B=\{x \mid 0 \le x \le 4\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $[0,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $[0,4]$　　D. $[1,4]$

【答案】**A**

【解析】
由交集的定义，x 必须同时满足 $-1 \le x \leqslant 2$ 和 $0 \le x \leqslant 4$，所以 $0 \le x \leqslant 2$，即 $A \cap B=[0,2]$，故选 A.

2. 在二项式 $(x+1)^6$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数是（ ）

A. 15　　B. 20　　C. 30　　D. 40

【答案】**B**

【解析】
由二项式定理，$(x+1)^6=\sum_{k=0}^{6} C_6^k x^k$. 因此含 x^3 的项对应 $k=3$，其系数为 $C_6^3=\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$，故选 B.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程是（ ）

A. $x=-2$　　B. $x=-4$　　C. $y=-2$　　D. $y=-4$

【答案】**A**

【解析】
抛物线的标准形式为 $y^2=2px$，与 $y^2=8x$ 比较得 $2p=8$，所以 $p=4$. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$，故准线方程为 $x=-2$，选 A.

4. 已知 $\log_{\frac{1}{2}} m<\log_{\frac{1}{2}} n<0$，则（ ）

A. $n<m<1$　　B. $m<n<1$
C. $1<m<n$　　D. $1<n<m$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<\frac{1}{2}<1$，函数 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 由 $\log_{\frac{1}{2}} m<\log_{\frac{1}{2}} n$，得 $m>n$. 又由 $\log_{\frac{1}{2}} n<0=\log_{\frac{1}{2}} 1$，得 $n>1$. 因而 $1<n<m$，故选 D.

5. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=0$，$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $|\mathbf{c}|^2=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
由 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=0$，得 $\mathbf{c}=-(\mathbf{a}+\mathbf{b})$. 因为 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，从而
$|\mathbf{c}|^2=|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1^2+2^2=5$，故选 D.

6. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值是（ ）

A. -2　　B. 0　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
求导得 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 在 $[-1,0]$ 上 $f'(x)\geqslant 0$，在 $[0,1]$ 上 $f'(x)\leqslant 0$，所以最大值只需比较 $x=-1$，0，1 处的函数值. 计算得 $f(-1)=-2$，$f(0)=2$，$f(1)=0$，故最大值为 2，选 C.

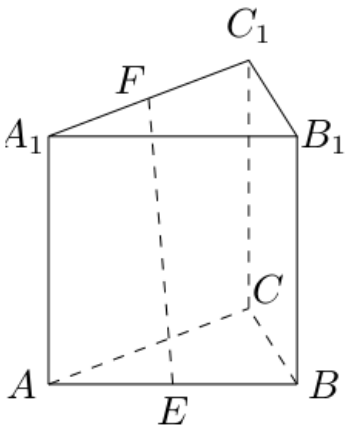
7. “$a>0$，$b>0$”是“$ab>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a>0$，$b>0$，则 $ab>0$，所以“$a>0$，$b>0$”是“$ab>0$”的充分条件. 但它不是必要条件，例如 $a=-1$，$b=-1$ 时 $ab=1>0$，而 $a>0$，$b>0$ 不成立，故选 A.

8. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各棱长都 2，E，F 分别是 AB，A_1C_1 的中点，则 EF 的长是（ ）



A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

【答案】**C**

【解析】
建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(1,\sqrt{3},0)$，并令 $A_1=(0,0,2)$，$C_1=(1,\sqrt{3},2)$. 则 $E=(1,0,0)$，$F=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},2\right)$，从而 $|EF|^2=\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+2^2=5$. 因此 $|EF|=\sqrt{5}$，选 C.

9. 在平面直角坐标系中，不等式组 $\begin{cases}x+y-2\geqslant 0,\\ x-y+2\geqslant 0,\\ x\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域的面积是（ ）

A. $4\sqrt{2}$　　B. 4
C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
不等式组等价于 $y\geqslant 2-x$、$y\leq x+2$ 和 $x\leqslant 2$. 两条边界直线的交点为 $(0,2)$，直线 $x=2$ 与它们的交点为 $(2,0)$ 和 $(2,4)$. 因而区域是以这三点为顶点的三角形，其底边长为 4，到底边的高为 2，面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$，故选 B.

10. 对 a，$b\in\mathbb{R}$，记 $\max\{a,b\}=\begin{cases}a,a\geq b,\\ b,a<b,\end{cases}$ 函数 $f(x)=\max\{|x+1|,|x-2|\}$（$x\in\mathbb{R}$）的最小值是（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{3}{2}$　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
对任意实数 x，由三角不等式

$|x+1|+|x-2|\geq|(x+1)-(x-2)|=3$. 又因为两个非负数中较大的数不小于它们平均数，所以 $\max\{|x+1|,|x-2|\}\geq\frac{|x+1|+|x-2|}{2}\geq\frac{3}{2}$. 当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$|x+1|=|x-2|=\frac{3}{2}$，上述下界可以取得. 因此最小值为 $\frac{3}{2}$，选 C.

填空题

11. 不等式 $\frac{x+1}{x-2}>0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid x<-1$ 或 $x>2\}$

【解析】
临界点为 $x=-1$ 和 $x=2$，其中 $x=2$ 不在定义域内. 在 $(-\infty,-1)$ 上分子、分母同为负数，在 $(-1,2)$ 上异号，在 $(2,+\infty)$ 上同为正数. 因此不等式的解集为 $\{x\mid x<-1$ 或 $x>2\}$.

12. 函数 $y=2\sin x\cos x-1$，$x\in\mathbb{R}$ 的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-2,0]$

【解析】
利用二倍角公式 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $y=\sin 2x-1$. 因为 $-1\leq\sin 2x\leqslant 1$，所以 $-2\leq y\leqslant 0$. 当 $x=\frac{\pi}{4}$ 时 $\sin 2x=1$，当 $x=\frac{3\pi}{4}$ 时 $\sin 2x=-1$，两个端点都能取得，故值域为 $[-2,0]$.

13. 双曲线 $\frac{x^2}{m}-y^2=1$ 上的点到左焦点的距离与到左准线的距离的比是 3，则 m 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{8}$

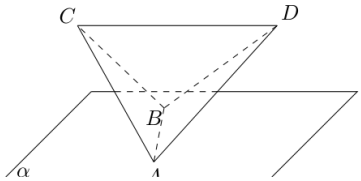
【解析】

由双曲线的标准形式可知必须有 $m>0$，并可写成 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a^2=m$，$b^2=1$. 设焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=m+1$.

设双曲线上任意一点为 $Q(x,y)$，左焦点为 $F_1(-c,0)$，左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}$. 由双曲线方程，$y^2=\frac{b^2}{a^2}(x^2-a^2)$，于是 $|QF_1|^2=(x+c)^2+y^2=\frac{c^2}{a^2}\left(x+\frac{a^2}{c}\right)^2$. 因而点到左焦点的距离与到左准线的距离之比为 $\frac{c}{a}=e$. 题设给出 $e=3$，所以

$\frac{c^2}{a^2}=\frac{m+1}{m}=9$，解得 $m=\frac{1}{8}$.

14. 如图，正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，平面 α 过棱 AB，且 $CD\parallel\alpha$，则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 令 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{CD}=\left(0,-\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 有 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=1$ 且 $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$，所以过 AB 且平行于 CD 的平面 α 可用 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 作为一组正交单位基底.

在这组基底下，点的正投影坐标由分别与 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 的内积给出，因此四个顶点的投影分别为 $A'=(0,0)$，$B'=(1,0)$，$C'=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$D'=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 正四面体及其投影都是相应顶点的凸包，故投影图形为这四个点的凸包. 该图形的两条对角线 $A'B'$，$C'D'$ 互相垂直，长度都为 1，所以面积为 $\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{1}{2}$.

解答题

15. 若 S_n 是公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 S_1，S_2，S_4 成等比数列.

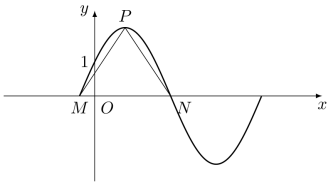
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，函数 $y=2\sin(\pi x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$ 的图象与 y 轴交于点 $(0,1)$.

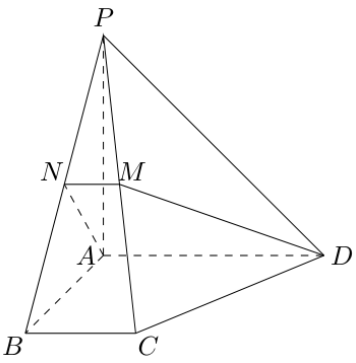
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面为直角梯形，$AD \parallel BC$，$\angle BAD=90°$，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=AB=2BC$，M，N 分别为 PC，PB 的中点.

1. (1)



【解析】
取长度单位使 $PA=AD=AB=2$，于是 $BC=1$. 建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内，并取 $A=(0,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$D=(2,0,0)$，$C=(1,2,0)$，$P=(0,0,2)$. 于是 $M=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，$N=(0,1,1)$.

1. (1)

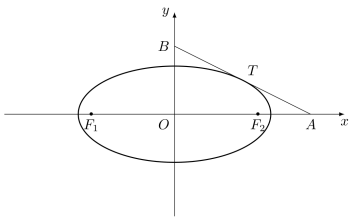
18. 甲，乙两袋装有大小相同的红球和白球，甲袋装有 2 个红球，2 个白球，乙袋装有 2 个红球，n 个白球. 现从甲，乙两袋中各任取 2 个球.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>b>0$）与过点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 的直线有且只有一个公共点 T，且椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设 $f(x)=3ax^2+2bx+c$，若 $a+b+c=0$，$f(0)f(1)>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

由 $a+b+c=0$，得 $c=-a-b$，且 $f(0)=c=-a-b$，$f(1)=3a+2b+c=2a+b$. 由 $f(0)f(1)>0$，得 $(-a-b)(2a+b)>0$，即 $(a+b)(2a+b)<0$.

1. (1)
2. (2)